

Capacitated Facility Location Problem with customer incompatibilities

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2026-1

AYUDANTE: NANGEL COELLO

CORREO: NANGEL.COELLO@USM.CL

Contexto

- Considerar una red de logística con bodegas y clientes.
- Tengo múltiples bodegas que pudo abrir, busco encontrar las mejores ubicaciones, sabiendo las necesidades de los clientes, y la capacidad y costos de operar cada bodega.
- Incompatibilidades: Puede que clientes requieran productos que no pueden estar en la misma bodega, ejemplo: alimentos frescos y pesticidas.

Definición

- Cada bodega tiene una capacidad limitada: no puede servir a clientes infinitos
- Cada bodega tiene un costo de apertura y se tienen costos de envío hacia cada cliente.
- Cada cliente tiene una demanda que debe ser cumplida en su totalidad por al menos una bodega.
- Incompatibilidades:
 - Se tienen pares de clientes que no pueden ser servidos por la misma bodega.
- **Objetivo: Minimizar los costos de operación (apertura + envíos)**

Variantes

- MS-CLFP-CI: Un cliente puede recibir insumos de distintas bodegas. (Hacemos esta)
- SS-CLFP-CI: Un cliente puede recibir insumos de una única bodega.
- Otras variantes/problemas relacionados (no nos sirven):
 - Hub Location Problem: Además de bodegas y clientes, hay centros de distribución intermedios.

Se tiene:

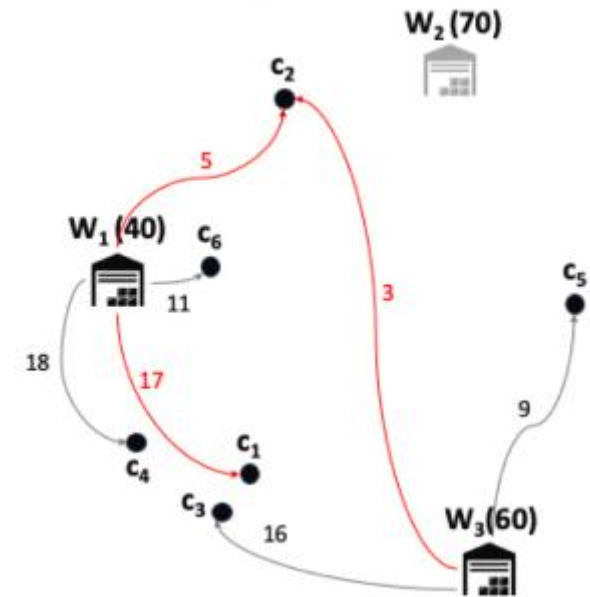
- Capacidad de las bodegas
- Costo de apertura
- Demandas
- Matriz de costos
- Listas de pares de incompatibilidades.

```
3
6
40 70 60
720 1250 830
17 8 16 18 9 11
39 80 50
39 24 88
50 89 49
34 78 62
75 51 57
8 45 52
2
1 5
4 5
```

Se espera (retorno):

- Una lista de tuplas (cliente, bodega, cantidad).
- Valor función objetivo, tiempo de ejecución, semilla utilizada. Numero de iteraciones para métodos relevantes.
- Ejemplo diapositiva anterior:
 - Nota: el valor de la función objetivo es correcto, pero tiempo, semilla e iteraciones fueron escogidos de manera arbitraria.

```
5153 5 123 100
1 1 17
2 1 5
2 3 3
3 3 16
4 1 18
5 3 9
6 3 11
```



Referencias iniciales:

- Ceschia, S., & Schaerf, A. (2024). Multi-neighborhood simulated annealing for the capacitated facility location problem with customer incompatibilities. *Computers & Industrial Engineering*, 188, 109858.
<https://doi.org/10.1016/j.cie.2023.109858>
- Basu, S., Sharma, M., & Ghosh, P. S. (2014). Metaheuristic applications on discrete facility location problems: a survey. *OPSEARCH*, 52(3), 530–561.
<https://doi.org/10.1007/s12597-014-0190-5>
- Owen, S. H., & Daskin, M. S. (1998). Strategic facility location: A review. *European Journal of Operational Research*, 111(3), 423–447.
[https://doi.org/10.1016/s0377-2217\(98\)00186-6](https://doi.org/10.1016/s0377-2217(98)00186-6)